

Curso de
Física Básica

H. Moyses Nussenzveig

Resolução do
Volume II
Capítulo 9
Propriedades dos Gases

1 - O tubo de vidro de um barômetro de mercúrio tem seção reta de 1 cm^2 e 90 cm de altura acima da superfície livre do reservatório de mercúrio. Num dia em que a temperatura ambiente é de 20°C e a pressão atmosférica verdadeira é de 750 mm/Hg, a altura da coluna barométrica é de 735 mm. Calcule a quantidade de ar (em moles) aprisionada no espaço acima da coluna de mercúrio. *(Resolução)*

2 - Dois recipientes fechados de mesma capacidade, igual a 1 l, estão ligados um ao outro por um tubo capilar de volume desprezível. Os recipientes contêm oxigênio, inicialmente à temperatura de 25°C e pressão de 1 atm.

a) Quantas gramas de O_2 estão contidas nos recipientes?

b) Aquece-se um dos recipientes até a temperatura de 100°C , mantendo o outro a 25°C . Qual é o novo valor da pressão?

c) Quantas gramas de O_2 passam de um lado para o outro? Despreze a condução de calor através do capilar. *(Resolução)*

3 - Um recipiente de paredes adiabáticas é munido de um pistão adiabático móvel, de massa desprezível e 200 cm^2 de área, sobre o qual está colocado um peso de 10 kg. A pressão externa é de 1 atm. O recipiente contém 3 l de gás hélio, para o qual $C_V = (3/2)R$, à temperatura de 20°C .

a) Qual é a densidade inicial do gás? Faz-se funcionar um aquecedor elétrico interno ao recipiente, que eleva a temperatura do gás, gradualmente até 70°C .

b) Qual é o volume final ocupado pelo gás?

c) Qual é o trabalho realizado pelo gás?

d) Qual é a variação de energia interna do gás?

e) Quanto calor é fornecido ao gás? *(Resolução)*

4 - Um mol de um gás ideal, com $\gamma = 7/5$, está contido num recipiente, inicialmente a 1 atm e 27°C . O gás é, sucessivamente: (i) comprimido isobaricamente até $3/4$ do volume inicial V_0 ; (ii) aquecido, a volume constante, até voltar à temperatura inicial; (iii) expandido a pressão constante até voltar ao volume inicial; (iv) resfriado, a volume constante, até voltar à pressão inicial.

a) Desenhe o diagrama P-V associado.

b) Calcule o trabalho total realizado pelo gás.

c) Calcule o calor total fornecido ao gás nas etapas (i) e (ii).

d) Calcule as temperaturas máxima e mínima atingidas.

e) Calcule a variação de energia interna no processo (i) + (ii). *(Resolução)*

5 - Um mol de um gás ideal, contido num recipiente munido de um pistão móvel, inicialmente a 20°C , se expande isotermicamente até que seu volume aumenta de 50%. a seguir, é contraído, mantendo a pressão constante até voltar ao volume inicial. Finalmente, é aquecido, a volume constante, até voltar à temperatura inicial.

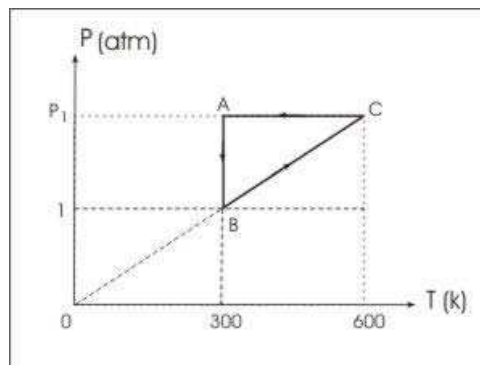
a) Desenhe o diagrama P-V associado.

b) Calcule o trabalho total realizado pelo gás neste processo. *(Resolução)*

6 - 0,1 mol de um gás ideal, com $C_V = (3/2)R$, descreve o ciclo representado na fig. no plano (P, T).

a) Represente o ciclo no plano (P, T), indicando P (em atm) e V (em l) associados aos pontos A, B e C.

b) Calcule ΔW , ΔQ e ΔU para os processos AB, BC, CA e o ciclo. *(Resolução)*

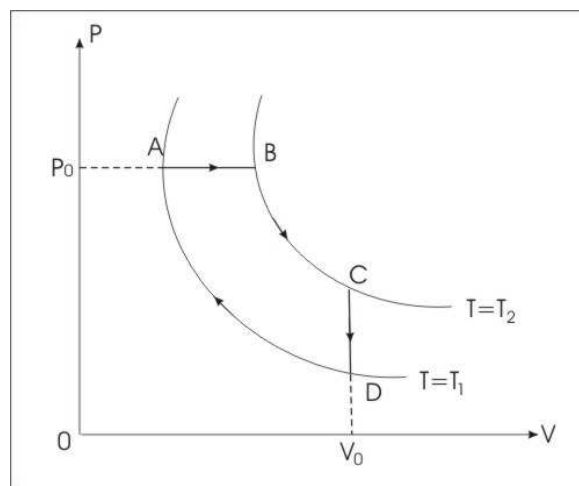


7 – 1 g de gás hélio, com $C_V = (3/2)R$, inicialmente nas condições NTP, é submetida aos seguintes processos: (i) Expansão isotérmica até o dobro do volume inicial; (ii) Aquecimento a volume constante, absorvendo 50 cal; (iii) Compressão isotérmica, até voltar ao volume inicial.

a) Represente os processos no plano (P, V), indicando P (em atm), V (em l) e T (em K) associado a cada ponto.

b) Calcule ΔU e ΔW para os processos (i), (ii) e (iii). (*Resolução*)

8 – Um mol de um gás ideal descreve o ciclo ABCDA representado na fig., no plano (P, V), onde $T = T_1$ e $T = T_2$ são isotermas. Calcule o trabalho total associado ao ciclo, em função de P_0 , T_1 e T_2 . (*Resolução*)



9 - Um mol de gás hélio, com $C_V = (3/2)R$, inicialmente a 10 atm e 0°C , sofre uma expansão adiabática reversível até atingir a pressão atmosférica, como primeiro estágio num processo de liquefação do gás.

a) Calcule a temperatura final (em $^\circ\text{C}$).

b) Calcule o trabalho realizado pelo gás na expansão. (*Resolução*)

10 – 1 l de H_2 (para o qual $\gamma = 7/5$), à pressão de 1 atm e temperatura de 27°C , é comprimido adiabaticamente até o volume de 0,5 l e depois resfriado, a volume constante, até voltar à pressão inicial. Finalmente, por expansão isobárica, volta à situação inicial.

a) Represente o processo no plano (P, V), indicando P (atm), V (l) e T(K) para cada vértice do diagrama.

b) Calcule o trabalho total realizado.

c) Calcule ΔU e ΔQ para cada etapa. (*Resolução*)

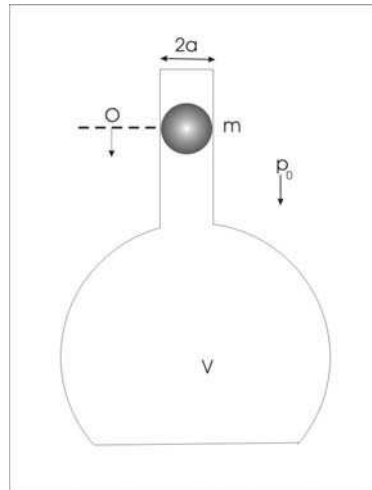
11 - Um mol de um gás ideal, com $C_V = (3/2)R$, a 17°C , tem sua pressão reduzida à metade por um dos quatro processos seguintes: (i) a volume constante; (ii) isotermicamente; (iii) adiabaticamente; (iv) por expansão livre. Para um volume inicial V_i , calcule, para cada um dos quatro processos, o volume e a temperatura finais, ΔW e ΔU . (*Resolução*)

12 - No método de Rüchhardt para medir $\gamma = C_p / C_v$ do ar, usa-se um grande frasco com um gargalo cilíndrico estreito de raio a, aberto para a atmosfera (p_0 = pressão atmosférica), no qual se ajusta uma bolinha metálica de raio a e massa m. Na posição de equilíbrio O da bolinha, o volume de ar abaixo dela no frasco é V (fig.).

a) Calcule a força restaurador a sobre a bolinha quando ela é empurrada de uma distância x para baixo a partir do equilíbrio, o movimento sendo suficientemente rápido para que o processo

seja adiabático. Mostre que a bolinha executa um movimento harmônico simples e calcule o período τ em função de a , m , V , p_0 e γ .

b) Numa experiência em que $a = 0,5$ cm, $m = 10$ g, $V = 5$ l, $p_0 = 1$ atm, o período observado é $\tau = 1,5$ s. Determine o valor correspondente de γ para o ar. (*Resolução*)



13 - Um mol de um gás ideal, partindo das condições NTP, sofre: (i) uma compressão isotérmica até um volume de 5 l, seguida de (ii) uma expansão adiabática até retornar ao volume inicial, atingindo uma pressão final de 0,55 atm.

- a)** Calcule P ao fim da etapa (i) e T ao fim de (ii).
- b)** Calcule C_p e C_v para este gás.
- c)** Calcule a variação total de energia interna.
- d)** Calcule o trabalho total realizado.

Resolução

R-2) Dados:

$$V_1 = V_2 = 1 \text{ l} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T_1 = T_2 = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$P_1 = P_2 = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$M_{O_2} = 32 \text{ g/mol}$$

$$\text{a)} \quad P_1 \cdot V_1 = \frac{m_1}{M_{O_2}} \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow m_1 = m_2 = 1,31 \text{ g} \quad \therefore m_1 + m_2 = 2,62 \text{ g}$$

$$\text{b)} \quad V = \text{constante (aquecimento recipiente 1)} \Rightarrow T_1' = 100^\circ\text{C} = 373 \text{ K}$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} + \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2} = \frac{P \cdot V_1}{T_1'} + \frac{P \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{1 \cdot 1}{293} + \frac{1 \cdot 1}{298} = \frac{P \cdot 1}{373} + \frac{P \cdot 1}{298} \Rightarrow P = 1,11 \text{ atm}$$

$$\text{c)} \quad P_1' \cdot V_1 = \frac{m_1'}{M_{O_2}} \cdot R \cdot T_1' \Rightarrow 1,11 \cdot 1 = \frac{m_1'}{32} \cdot 0,082 \cdot 373 \Rightarrow m_1' = 1,16 \text{ g}$$

$$\Delta m = m_1 - m_1' = 1,31 - 1,16 \Rightarrow \Delta m = 0,15 \text{ g}$$

R-3) Dados:

$$A = 200 \text{ cm}^2 = 2 \times 10^{-2} \text{ m}^2; m = 10 \text{ kg}; M_{He} = 4 \text{ g/mol}; C_V = (3/2)R \quad \therefore C_P = (5/2)R$$

$$V_1 = 3 \text{ l} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$T_1 = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}$$

$$\text{a)} \quad P_1 = P_0 + \frac{F}{A} = P_0 + \frac{m \cdot g}{A} = 1,013 \times 10^5 + \frac{10 \times 9,8}{2 \times 10^{-2}} \Rightarrow P_1 = 1,062 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 1,048 \text{ atm}$$

$$n = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} = 0,13 \text{ mols}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M_{He}}{V} \Rightarrow \rho = 0,174 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{b)} \quad T_2 = 70^\circ\text{C} = 343 \text{ K}; P_1 = P_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = 3,51 \text{ l}$$

$$\text{c)} \quad W_{1 \rightarrow 2} = \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dV = P \int_{V_1}^{V_2} dV \Rightarrow W_{1 \rightarrow 2} = 51,66 \text{ J}$$

$$\text{d)} \quad \Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T = 0,13 \cdot (3/2) \cdot 8,31 \cdot 50 \Rightarrow \Delta U = 81,02 \text{ J}$$

$$\text{e)} \quad \Delta U = \Delta Q - W \Rightarrow \Delta Q = 132,68 \text{ J}$$

R-4) $n = 1 \text{ mol}$ $\gamma = 7/5$ $\therefore C_P = (7/2)R$; $C_V = (5/2)R$
 $P_1 = 1 \text{ atm}$
 $T_1 = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$
 $V_2 = (3/4)V_1$

a)

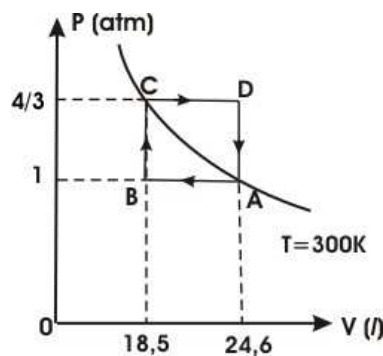
$$P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1 \quad \Rightarrow \quad V_1 = 24,6 \text{ l}$$

AB:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{(3/4)V_1}{T_2} \Rightarrow T_2 = 225 \text{ K}$$

BC:

$$\frac{P_1}{T_2} = \frac{P_2}{T_1} \Rightarrow P_2 = 1,33 \text{ atm} = (4/3) \text{ atm} = 1,35 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$



b) $W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$ mas $W_{BC} = W_{DA} = 0$
 $W = P_1 \left(\frac{3}{4} - 1 \right) V_1 + P_2 \left(1 - \frac{3}{4} \right) V_1 = \frac{V_1}{4} (-P_1 + P_2)$
 $W = 207,67 \text{ J} \cong 208 \text{ J}$

c) $W_{(i)} = W_{AB} = P_1 \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot V_1 = -622,995 \text{ J}$
 $\Delta U_{(i)} = n \cdot C_V \cdot (T_2 - T_1) = 1 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,315 = -103,875 \text{ J}$
 $\Delta Q_{(i)} = \Delta U + W \Rightarrow \Delta Q_{(i)} = -726,87 \text{ J}$

$$W_{(ii)} = W_{BC} = 0$$

$$\Delta U_{(ii)} = n \cdot C_V \cdot (T_1 - T_2) = +103,875 \text{ J}$$

$$\Delta Q_{(ii)} = +103,875 \text{ J}$$

$$\Delta Q_T = -726,875 + 103,875 = -622,99 \Rightarrow \Delta Q_T = -623 \text{ J}$$

d) $T_{\text{máx}} = \frac{P_2 \cdot V_1}{n \cdot R} = \frac{1,33 \times 2406}{1 \times 0,082} = 399 \text{ K} \Rightarrow T_{\text{máx}} = 400 \text{ K}$

e) $\left. \begin{array}{l} \Delta U_{(i)} = -107,875 \text{ J} \\ \Delta U_{(ii)} = +107,875 \text{ J} \end{array} \right\} \Delta U_{(i)} + \Delta U_{(ii)} = 0$

R-6) $n = 0,1 \text{ mol}$; $C_V = (3/2)R$; $R = 0,082 \text{ atm.l/mol.K} = 8,31 \text{ J/mol.K}$

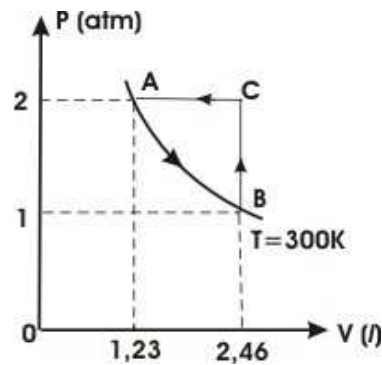
a)

$$1 \cdot V_B = 0,1 \cdot 0,082 \cdot 300 \Rightarrow V_B = 2,46 \text{ l} = V_C$$

$$P_A \cdot V_A = P_B \cdot V_B \Rightarrow V_A = \frac{1 \cdot 2,46}{2} \Rightarrow V_A = 1,23 \text{ l}$$

BC: (Volume constante)

$$\frac{P_B}{T_B} = \frac{P_C}{T_C} \Rightarrow P_C = 2 \text{ atm} = P_A$$



b)

$$\Delta W_{AB} = n \cdot R \cdot T_1 \cdot \ln(V_B/V_A) = 0,1 \cdot 8,31 \cdot 300 \cdot \ln(2,46/1,23) \Rightarrow W_{AB} = 172,8 \text{ J}$$

$$\Delta W_{BC} = 0$$

$$\Delta W_{CA} = P_1 \cdot (V_A - V_B) = 2 \cdot (1,013 \times 10^5) \cdot (1,23 - 2,46) \times 10^{-3} = -249,2 \text{ J}$$

$$\Delta W = 172,8 + 0 + (-249,2) \Rightarrow \Delta W = -76,4 \text{ J}$$

R-7)

a) Dados:

$$m = 1 \text{ g}; M_{\text{He}} = 4 \text{ g/mol}; C_V = (3/2)R; V_B = 2 \cdot V_A$$

$$\text{NTP: } T_1 = 273 \text{ K}$$

$$P_A = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$n = m/M = 0,25 \text{ mol He};$$

$$Q_{BC} = 50 \text{ cal} = 209,3 \text{ J}$$

$$P_A \cdot V_A = n \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow V_A = 5,6 \text{ l} = 5,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = V_D$$

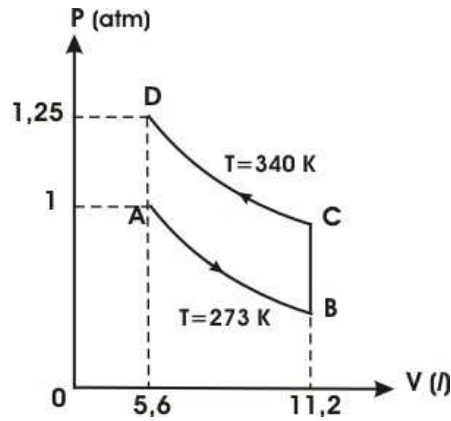
$$P_B \cdot V_B = n \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow P_B = 0,5 \text{ atm}$$

Caminho BC:

$$Q = n \cdot C_V \cdot (T_2 - T_1) = 0,25 \cdot 209,3 \cdot (T_2 - 273) \Rightarrow T_2 = 340 \text{ K}$$

$$\frac{P_B}{T_1} = \frac{P_C}{T_2} \Rightarrow P_C = 0,62 \text{ atm}$$

$$P_C \cdot V_B = P_D \cdot V_A \Rightarrow P_D = 1,24 \text{ atm}$$



b)

$$\Delta W_{AB} = n \cdot R \cdot T_1 \cdot \ln(V_B/V_A) = 0,25 \cdot 8,31 \cdot 273 \cdot \ln(0,5/1) \Rightarrow \Delta W_{AB} = 393,12 \text{ J}$$

$$\Delta U_{AB} = 0 \text{ (isoterma)}$$

$$\Delta W_{BC} = 0$$

$$\Delta U_{BC} = n \cdot C_V \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta U_{BC} = 208,78 \text{ J}$$

$$\Delta W_{CD} = n \cdot R \cdot T_2 \cdot \ln(V_D/V_C) \Rightarrow \Delta W_{CD} = -489,6 \text{ J}$$

$$\Delta U_{CD} = 0$$

R-9) Dados:

$$n = 1 \text{ mol He} ; P_1 = 10 \text{ atm} = 10,13 \times 10^5 \text{ N/m}^2 ; T_1 = 273 \text{ K}$$

$$\left. \begin{array}{l} C_V = \frac{3}{2} R \\ C_P = \frac{5}{2} R \end{array} \right\} \gamma = \frac{5}{3}$$

$$\text{a) } P_1 \cdot V_1^\gamma = P_2 \cdot V_2^\gamma \Rightarrow V_2 = 8,917 \text{ l} = 8,917 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = 108,68 \text{ K} = -164,3^\circ \text{C}$$

$$\text{b) } W_{A \rightarrow B} = -\frac{(P_B \cdot V_B - P_A \cdot V_A)}{\gamma - 1} \Rightarrow W_{A \rightarrow B} = 2049 \text{ J}$$

R-10)

$$V_1 = 1 \text{ l} ; V_2 = 0,5 \text{ l} ; M_{H_2} = 2 \text{ g/mol} ; T_A = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K} ; P_1 = 1 \text{ atm}$$

$$\gamma = \frac{7}{5} \left\{ \begin{array}{l} C_V = \frac{5}{2} R \\ C_P = \frac{7}{2} R \end{array} \right.$$

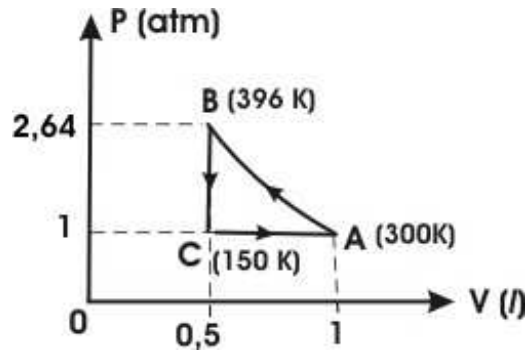
a) AB:

$$P_1 \cdot V_1^\gamma = P_2 \cdot V_2^\gamma \Rightarrow V_2 = 2,64 \text{ atm} = 2,64 \times (1,013 \times 10^5) \text{ N/m}^2$$

$$T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_B = 395,85 \text{ K} \approx 396 \text{ K}$$

BC:

$$\frac{P_2}{T_B} = \frac{P_1}{T_C} \Rightarrow T_C = 149,9 \text{ K} \approx 150 \text{ K}$$



$$\text{b) } W_{A \rightarrow B} = - \frac{(P_2 \cdot V_2 - P_1 \cdot V_1)}{\gamma - 1} \quad W_{A \rightarrow B} = -76,75 \text{ J}$$

$$W_{B \rightarrow C} = 0$$

$$W_{C \rightarrow A} = P_1(V_1 - V_2) \Rightarrow W_{C \rightarrow A} = 50,65 \text{ J}$$

$$W_T = -26,1 \text{ J}$$

$$\text{c) } n = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_A} \Rightarrow n = 0,041 \text{ mol H}_2$$

$$\Delta U_{AB} = -W_{A \rightarrow B} \quad (Q_{AB} = 0) \Rightarrow \Delta U_{AB} = +79,75 \text{ J}$$

$$\Delta U_{BC} = n \cdot C_V \cdot (T_C - T_B) \Rightarrow \Delta U_{BC} = -209,53 \text{ J}$$

$$\Delta Q_{CA} = n \cdot C_P \cdot (T_A - T_C) \Rightarrow \Delta Q_{CA} = 178,87 \text{ J}$$

$$\Delta U_{CA} = \Delta Q_{CA} - W_{C \rightarrow A} \Rightarrow \Delta U_{CA} = 128,2 \text{ J}$$

R-11) $n = 1 \text{ mol}$; $P_i = 2 \cdot P_f$; $T_1 = 17^\circ\text{C} = 290 \text{ K}$.

$$C_V = \frac{3}{2}R \quad \left\{ \begin{array}{l} C_P = \frac{5}{2}R \\ \gamma = \frac{5}{3} \end{array} \right.$$

(i): Volume constante.

$$V_f = V_i \quad \frac{2P_f}{T_1} = \frac{P_f}{T_2} \Rightarrow T_2 = 145 \text{ K}$$

$$\Delta W = 0$$

$$\Delta U = n \cdot C_V \cdot (T_2 - T_1) \Rightarrow \Delta U = -1808,3 \text{ J}$$

(ii): Temperatura constante.

$$2 \cdot P_f \cdot V_i = P_f \cdot V_f \Rightarrow V_f = 2 \cdot V_i$$

$$\Delta U = 0$$

$$\Delta W = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{2 \cdot V_i}{V_i}\right) \Rightarrow \Delta W = 1670,4 \text{ J}$$

(iii): Adiabático.

$$(2.P_f).V_i^\gamma = P_f.V_f^\gamma \Rightarrow V_f = 1,52 V_i$$

$$T_1.V_i^{\gamma-1} = T_2.V_f^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = 219,4 \text{ K}$$

$$\Delta Q = 0$$

$$\Delta U = - \Delta W \Rightarrow n.C_V.\Delta T \Rightarrow \Delta U = - 885 \text{ J}$$

$$\Delta W = + 885 \text{ J}$$

(iv): Expansão livre.

$$2.P_f.V_i = P_f.V_f \Rightarrow V_f = 2.V_i$$

$$T_2 = T_1$$

$$\Delta Q = 0$$

$$\Delta U = 0$$

$$\Delta W = 0$$